

Davi Guanabara Aragão

Engenheiro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (AI/ML) | Pesquisador de Doutorado em Sistemas Autônomos e Ciência de Dados

São Paulo, Brasil | davi_guanabara@live.com | +55 85 9

8673-6026 | github.com/DaviGuanabara | linkedin.com/in/davi-guanabara | lattes.cnpq.br/2180140366316472

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (AI/ML) e pesquisador de doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), atuando na aplicação de inteligência artificial, aprendizado de máquina e engenharia de software a sistemas autônomos, computação geoespacial e aplicações aeroespaciais. Atualmente contribui para iniciativas de pesquisa em colaboração com o SAC/ICEA, desenvolvendo métodos computacionais para planejamento de espaço aéreo urbano, tomada de decisão inteligente e experimentação baseada em simulação. Seus interesses de pesquisa concentram-se em aprendizado por reforço, sistemas multiagentes, IA geoespacial e desenvolvimento de software científico reprodutível para problemas complexos de engenharia.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Sistemas Autônomos: Tomada de Decisão Autônoma • Sistemas Multiagentes • Sistemas Autônomos com UAVs

Aprendizado de Máquina: Deep Learning • Aprendizado por Reforço • Modelos Baseados em Atenção

Engenharia de Software: Arquitetura de Software Modular • Sistemas Event-Driven • Frameworks de Experimentação

Computação Geoespacial: Modelagem Geoespacial • Modelagem Espaço-Temporal

PROJETOS SELECIONADOS

Deep Reinforcement Learning with Graph Attention for Cooperative Loyal Wingmen (2024--2026)

CTEDS Research Program | Brazil--Sweden Air Domain Study

- Desenvolveu um framework de deep reinforcement learning para tomada de decisão cooperativa de engajamento de ameaças em Loyal Wingmen UAVs operando sob observações espaço-temporais compartilhadas.
- Propôs uma arquitetura neural com graph attention que permite compartilhamento adaptativo de informações e aprendizado coordenado de políticas sob observabilidade parcial.
- Projeto e avaliou experimentos baseados em simulação integrando Graph Neural Networks com multi-agent reinforcement learning para sistemas aéreos autônomos.
- Desenvolvido no âmbito do Cooperative Threat Engagement with Heterogeneous Drone Swarms (CTEDS) research program, uma colaboração internacional Brasil--Suécia envolvendo governo, academia e indústria.
- Resultou em duas publicações com revisão por pares:
Journal of Intelligent & Robotic Systems (Springer Nature, 2026, DOI:10.1007/s10846-026-02415-8) e 2024 *Brazilian Symposium on Robotics (SBR) and Workshop on Robotics in Education*(DOI:10.1109/SBR/WRE63066.2024.10837749).

SkyWeaver --- Dynamic Airspace Configuration Platform for BRUTM (2025--Present)

Projeto de pesquisa em colaboração com SAC/ICEA

- Projeto uma arquitetura reativa para Dynamic Airspace Configuration com o objetivo de contribuir para o conceito brasileiro de UTM (BRUTM).
- Desenvolveu componentes modulares de software para geração de cenários geoespaciais, gerenciamento de estado operacional, roteamento e modelagem de infraestrutura de espaço aéreo.
- Investiga métodos de otimização baseados em grafos para posicionamento de droneports, planejamento de rotas e provisão de infraestrutura sob restrições operacionais.
- A pesquisa em andamento explora técnicas de engenharia de software, otimização e IA para futuras operações de UTM, U-Space e Advanced Air Mobility (AAM).

OndeVale --- A Property Valuation Platform (2025)

Sistema de IA Implantado em Nuvem

- Desenvolveu uma plataforma implantada em nuvem para avaliação de imóveis residenciais, combinando análise geoespacial, machine learning e visualização web interativa.
- Projeto o pipeline completo de machine learning, incluindo pré-processamento de dados, feature engineering, treinamento de modelos, serviços de inferência e implantação.
- Construiu um backend em FastAPI e um frontend em Vue.js integrando visualização GIS com inferência de modelo em tempo real.
- Implantou a aplicação como um serviço em nuvem acessível publicamente, conectando pré-processamento de dados, inferência de modelos, uma REST API e uma interface geoespacial interativa.

A Modular Framework for Reproducible Supervised Learning: A Vineyard Leaf Wetness Prediction Case Study

(2024--2025)

- Desenvolveu um modelo de deep learning para previsão de umidade foliar em vinhedos com base em observações meteorológicas do Iowa Environmental Mesonet.
- Projeto uma arquitetura Deep Sets permutation-invariant com masked attention para modelar vizinhanças espaço-temporais heterogêneas.

- Construiu um framework reprodutível de aprendizado supervisionado integrando stochastic contextual sampling, Bayesian hyperparameter optimization, bootstrap evaluation e gerenciamento determinístico de seeds.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Electronic Engineering and Computing (2025--Present)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Especialização em Data Science (2024--2026)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Mestrado em Aeronautical Computing (2021--2024)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Bacharelado em Control and Automation Engineering (2013--2019)

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)